

Отчёт по выполнению задания

«Задача о китайском почтальоне»

выполнил: Морозов Даниил 23.Б10

30 мая 2026 г.

1 Введение

В рамках данного задания требовалось разработать программное обеспечение для решения задачи о китайском почтальоне. Суть задачи состоит в нахождении кратчайшего замкнутого маршрута в неориентированном графе, который проходит по каждому ребру графа как минимум один раз. Разработанное приложение анализирует заданную сеть (улицы и перекрестки) и визуализирует оптимальный маршрут и модифицированный граф.

2 Постановка задачи

Имеется неориентированный взвешенный граф $G = (V, E)$, где V — множество вершин, E — множество ребер с положительными весами. Необходимо найти замкнутый обход, минимизирующий суммарный вес пройденных ребер, при условии, что каждое ребро из E пройдено хотя бы единожды.

Во входных данных задаются:

- n — количество вершин (узлов графа).
- m — количество ребер (дорог).
- Список ребер в формате $\langle u, v, w \rangle$, где u, v — смежные узлы, w — вес (длина) дороги.

3 Математическая модель и алгоритмы

Для решения задачи используется комбинация алгоритмов из теории графов:

1. **Анализ степеней вершин.** Если в графе все вершины имеют четную степень, граф уже является эйлеровым, и кратчайший замкнутый маршрут совпадает с суммой длин всех ребер. Если присутствуют вершины с нечетной степенью (по лемме о рукопожатиях их всегда четное количество), необходимо добавить фиктивные ребра (пройти некоторые участки дважды), чтобы сделать все степени четными, минимизировав суммарный вес добавлений.
2. **Алгоритм Флойда-Уоршелла.** Применяется для нахождения кратчайших путей между всеми парами вершин графа. Сложность $O(V^3)$.
3. **Идеальное паросочетание минимального веса.** Из вершин с нечетными степенями формируется полная компонента на основе кратчайших путей. С помощью динамического программирования по маскам $O(2^K \cdot K^2)$, где K — число нечетных вершин, находится оптимальное разбиение нечетных узлов на пары, минимизирующее суммарное расстояние. Найденные пути дублируются в исходном графе.

4. **Алгоритм Иерахолцера (Hierholzer's algorithm).** Применяется к модифицированному графу (где все степени стали четными) для нахождения Эйлера цикла. Работает за линейное время $O(E)$.

4 Архитектура программного обеспечения

Программа разработана на C++ с использованием Qt для реализации функционального оконного приложения.

Структура проекта:

- `types.h` — описание структур `Edge` и `AppData`, хранящих исходные и продублированные ребра, а также построенный маршрут.
- `MainWindow.h` / `MainWindow.cpp` — окно приложения. Выполняет парсинг графа, реализует логику Флойда-Уоршелла, поиск оптимального паросочетания по маскам подмножеств и алгоритм Иерахолцера. Также отвечает за вывод текстового отчета: статус графа, длина оптимального маршрута и последовательность обхода вершин.
- `GraphWidget.h` / `GraphWidget.cpp` — компонент отрисовки. Использует круговую компоновку вершин `QPainter`. Исходные дороги отрисовываются сплошными линиями. Продублированные (добавленные) ребра визуализируются поверх как изогнутые красные пунктирные линии (квадратичные кривые Безье, `QPainterPath`), наглядно демонстрируя участки, проходимые почтальоном повторно.

5 Заключение

Создано законченное Qt/C++ приложение, способное находить и визуализировать решение классической задачи маршрутизации на графах. Архитектура надежно обрабатывает вычисление недостающих ребер и строит корректный эйлеров обход, а система визуализации делает результаты интуитивно понятными, разделяя базовую сеть и дублирующиеся участки маршрута.